

张亦宁

联系方式: 17362679852

邮箱: zhangyining0201@163.com

政治面貌: 中共预备党员



教育经历

中国地质大学(武汉) | 地球物理与空间信息学院 | 地球信息科学与技术

- 平均绩点: 3.98/5.0 专业排名 5/59 (8%)
- 英语成绩: CET-4 540 分; CET-6 491 分
- 主修课程: 高等数学(94)、Matlab 语言及应用实践(98)、图像处理实践(96)、遥感概论(90)、地理信息系统原理与应用(90)等
- 实践经历: 全国高校 GIS 技能大赛、全国大学生英语翻译大赛、科报会
- 学生工作: 学习委员、新媒体信调与策划部部长

科研经历

2024.5-2025.5 校级大学生创新创业计划项目 核心成员

- 项目题目: 基于变分模态分解(VMD)算法的富有机质页岩测井响应特征研究——以丁山1井为例
- 项目内容: 针对湖相富有机质页岩识别难题,通过VMD算法开展测井信号时频分解与特征提取,结合机器学习实现有机质含量预测,支撑页岩油地质甜点识别。
- 负责工作: 完成有效井段测井数据清洗、标准化处理;构建五元线性回归与随机森林回归有机质含量预测模型并完成精度对比评估;建立有机质丰度评价体系,总结富有机质页岩测井响应模式,为后续地层分析提供数据约束。

2025.12 基于 Sentinel-1 影像的城市水体提取——以武汉市及周边城市为例 项目实践

- 实践内容: 基于 Sentinel-1A IW GRD 双极化 SAR 数据完成预处理,构建 SDWI 水体指数,结合直方图双峰特征实现像素级水体快速提取;采用支持向量机监督分类、面向对象图像分割完成水体精细提取;通过混淆矩阵、总体精度、Kappa 系数完成三种方法定量对比,明确不同方法在城市复杂地表的适用性。

2025.5-2026.5 省级大学生创新创业计划项目 核心成员

- 项目题目: 基于多种深度学习模型的月球与行星高光谱降噪处理
- 项目内容: 针对月球 M³等高光谱数据条带噪声强、光谱易畸变、真实样本稀缺等问题,引入 Transformer、Mamba 架构,构建适配行星探测场景的高光谱高性能降噪方案,为深空探测数据预处理与月表矿物反演提供技术支撑。
- 负责工作: 基于 LRHP 模型构建月球 M³样本数据集,通过实测月球噪声,统计建立高斯-条带混合噪声模型,完成训练样本构建。基于 PyTorch 完成 LaMamba 模型的训练、测试、推理与其他模型评估对比,验证 LaMamba 在稀疏、中等、密集三类噪声条件下去噪效果与光谱保真度综合最优,相关论文拟投稿。

奖项荣誉

全国大学生英语翻译大赛	国家级二等奖	2024.12
优秀共青团员	校级	2024.5
优秀共青团干部	校级	2025.5
优秀共青团干部	校级	2026.5

专业技能

- 编程技能: 计算机三级、掌握 C、C++、Python、Matlab 等编程语言
- 软件技能: 掌握 ENVI、ArcGIS、SNAP、eCognition 等专业软件,SPSS 等统计分析软件
- 专业能力: 遥感信息处理分析、地理信息分析、数字图像处理、深度学习模型训练等能力